

Documento de Alcance — RDAM

Registro Digital de Administración Municipal

Alumno: Serovich Emilio — DNI 43.770.166 — 3º T.S "A"

i2T Software Factory | Campus de Verano 2026

1. Propósito del Proyecto

RDAM es una plataforma web que digitaliza el flujo completo de solicitud, aprobación, pago y emisión de certificados municipales. El objetivo es **eliminar el trámite presencial**, ofreciendo a los ciudadanos un portal online y al personal municipal un panel de gestión eficiente.

SITUACIÓN ACTUAL

- ✗ Trámites presenciales con tiempos de espera
- ✗ Pagos en ventanilla
- ✗ Certificados en papel sin trazabilidad
- ✗ Sin seguimiento del estado del trámite
- ✗ Gestión manual sin métricas

SOLUCIÓN RDAM

- ✓ Portal web 24/7 sin asistir presencialmente
- ✓ Gestión interna con roles y asignación de tareas
- ✓ Pago online via PlusPagos (tarjeta, débito, transferencia, QR)
- ✓ Certificados PDF con firma digital por email
- ✓ Seguimiento en tiempo real para el ciudadano

Beneficiarios

Ciudadanos

Tramitan sin salir de su casa, pagan online, reciben certificados por email.

Gestores Internos

Trabajan desde un panel digital con bandeja de tareas priorizada.

Administrador

Visibilidad completa de la operación y gestión del equipo.

2. Alcance Funcional

2.1 Módulos del Sistema

Módulo 1 — Portal Ciudadano

FUNCIONALIDAD	DESCRIPCIÓN
Registro y Login	Crear cuenta con DNI/CUIL, email y datos personales
Nueva Solicitud	Formulario para solicitar certificado (datos del solicitante y documentación)
Mis Solicitudes	Lista filtrable con estado actual, fechas y acciones disponibles por estado
Pago de Arancel	Checkout integrado con PlusPagos (4 métodos de pago)
Descarga de Certificado	Acceso al PDF emitido desde el listado de solicitudes
Notificaciones	Emails automáticos en cada cambio de estado

Módulo 2 — Panel Interno (Gestor)

FUNCIONALIDAD	DESCRIPCIÓN
Dashboard	Métricas en tiempo real: pendientes de asignar, mis tareas, finalizadas
Bandeja de Entrada	Listado de solicitudes nuevas para auto-asignación
Mis Tareas	Solicitudes asignadas al operador para su revisión y dictamen
Revisión de Solicitud	Vista detallada con datos, documentación adjunta e historial de estados
Carga de Dictamen	Subir PDF del certificado/dictamen y establecer resultado (Acredita/No Acredita)
Emisión Final	Liberación automática del trámite tras la confirmación del pago

Módulo 3 — Panel de Administración

FUNCIONALIDAD	DESCRIPCIÓN
Gestión de Usuarios	CRUD de usuarios internos: crear, editar, desactivar
Asignación de Roles	Asignar roles: Gestor, Administrador
Reportes	Métricas consolidadas del sistema

2.2 Historias de Usuario

ID	ROL	HISTORIA	PRIORIDAD
HU-01	Ciudadano	Quiero crear una solicitud de certificado RDAM para iniciar mi trámite	Alta
HU-02	Ciudadano	Quiero ver el estado de mis solicitudes para dar seguimiento	Alta
HU-03	Ciudadano	Quiero pagar el arancel tras la aprobación para avanzar el trámite	Alta
HU-04	Ciudadano	Quiero descargar mi certificado emitido	Alta
HU-05	Gestor	Quiero ver las solicitudes pendientes para auto-asignarme tareas	Alta
HU-06	Gestor	Quiero tomar una solicitud para comenzar su revisión (cambio a Asignada)	Alta
HU-07	Gestor	Quiero cargar el dictamen (PDF) y el resultado para habilitar el pago	Alta
HU-08	Sistema	Quiero habilitar el pago automáticamente cuando el certificado está cargado	Alta
HU-09	Admin	Quiero gestionar usuarios internos del sistema	Media

2.3 Flujo Principal de Estados



El estado **CERT. CARGADO** es el punto de decisión (Acredita / No Acredita).
Desde **ASIGNADA** puede derivar en **RECHAZADA** (con observaciones).

ESTADO ORIGEN	ESTADO DESTINO	ACTOR	ACCIÓN
PENDIENTE ASIGNAR	ASIGNADA	Gestor	Toma la solicitud (Auto-asignación)
ASIGNADA	CERT. CARGADO	Gestor	Carga PDF y define resultado (Acredita/No)
ASIGNADA	RECHAZADA	Gestor	Rechaza por documentación inválida (con observaciones)
CERT. CARGADO	PENDIENTE PAGO	Sistema	Habilita botón de pago automáticamente
PENDIENTE PAGO	PAGADA	PlusPagos	Confirmación via Webhook
PENDIENTE PAGO	EXPIRADA	Sistema (Cron)	Vencimiento del plazo para abonar (15 días desde carga)
PAGADA	EMITIDA	Sistema/Gestor	Cierre del trámite y envío de email final
EMITIDA	EXPIRADA	Sistema (Cron)	Vencimiento de la validez (90 días desde emisión)

3. Alcance Técnico

3.1 Stack Tecnológico

CAPA	TECNOLOGÍA	JUSTIFICACIÓN
Frontend	React / Next.js + CSS	SSR, performance, ecosistema robusto
Backend	Node.js (NestJS) o .NET Core	Flexibilidad según equipo
Base de Datos	PostgreSQL	Relacional, robusta, transacciones ACID
Almacenamiento	S3 / MinIO	PDFs y documentación adjunta
Email	SendGrid / AWS SES	Transaccional, confiable
Pasarela de Pago	PlusPagos API REST	Requisito del municipio
Deploy	Docker + GitHub Actions	Automatización, CI/CD

3.2 Modelo de Datos (5 tablas principales)

TABLA	PROPÓSITO	RELACIONES
usuarios	Ciudadanos e internos del sistema	—
solicitudes	Trámites de certificados	→ usuarios (ciudadano, revisor)
historial_estados	Log de transiciones de estado	→ solicitudes, → usuarios
pagos	Registros de pago via PlusPagos	→ solicitudes
certificados	PDFs emitidos con firma digital	→ solicitudes, → usuarios

3.3 Integraciones Externas

PlusPagos (API REST)

Crear intención de pago, recibir webhook. Datos de tarjeta nunca pasan por RDAM.

Email (SMTP)

Notificaciones de estado y envío de certificado PDF como adjunto.

PDF Generator

Generación de certificados con firma digital. Almacenamiento en S3/MinIO.

3.4 Seguridad

- ✓ HTTPS obligatorio en todos los ambientes
- ✓ Autenticación JWT con refresh tokens
- ✓ Roles con permisos granulares (RBAC)
- ✓ Datos de tarjeta procesados exclusivamente por PlusPagos
- ✓ Encriptación de datos sensibles en reposo
- ✓ Auditoría completa: log de todas las acciones con usuario, timestamp y detalle

4. Requisitos No Funcionales

REQUISITO	DETALLE
Performance	Respuesta < 2s para CRUD. Generación de PDF < 5s
Disponibilidad	99.5% uptime en horario laboral (L-V 8-18hs)
Escalabilidad	Soportar hasta 1.000 solicitudes concurrentes
Accesibilidad	WCAG 2.1 nivel AA
Auditoría	Log completo de todas las acciones
Compatibilidad	Chrome, Firefox, Edge (últimas 2 versiones)

5. Plan de Entrega

FASE	SPRINT	DURACIÓN	ENTREGABLES
Fase 1 — Diseño v4	—	1 semana	POC HTML, Doc. Alcance, Diag. Arquitectura
Fase 2 — Fundación	Sprint 1	2 semanas	Auth, modelo de datos, CRUD usuarios
Fase 3 — Solicitudes	Sprint 2	2 semanas	Crear/listar/filtrar solicitudes
Fase 4 — Evaluación	Sprint 3	2 semanas	Lógica de Asignación, Carga de PDF/Resultados y Transiciones
Fase 5 — Pagos	Sprint 4	2 semanas	PlusPagos, generación PDF, envío email
Fase 6 — Estabilización	Sprint 5	1 semana	Testing E2E, auditoría, accesibilidad

Estimación total: 5 sprints de desarrollo · ~9 semanas de ejecución · ~117 puntos de historia

6. Exclusiones del Alcance

Los siguientes ítems **no están incluidos** en esta versión del sistema:

App mobile nativa

Integración con sistemas legacy

Multi-idioma

Firma digital con token hardware

Gestión de turnos presenciales

Chat en vivo

7. Supuestos y Restricciones

Supuestos

- El municipio provee las credenciales de PlusPagos
- Se dispone de un servicio SMTP para emails
- El equipo tiene experiencia en el stack seleccionado
- Se trabaja con metodología ágil (Scrum, sprints de 2 semanas)

Restricciones

- Deploy en infraestructura del municipio o cloud
- Datos de tarjeta nunca transitan por servidores RDAM
- Cumplimiento con normativa de protección de datos personales

8. Criterios de Aceptación

El proyecto se considera **exitoso** cuando:

- ✓ Un ciudadano puede completar el flujo: solicitar → pagar → descargar certificado
- ✓ Un gestor interno puede auto-assignarse, cargar dictamen y ver sus métricas
- ✓ Un administrador puede gestionar los usuarios internos del sistema
- ✓ Los pagos se procesan correctamente a través de PlusPagos
- ✓ Los certificados se generan en PDF y se envían por email automáticamente
- ✓ El sistema cumple los requisitos de performance, seguridad y disponibilidad